

低功耗单片机的睡眠抗干扰技术

· 兰州交通大学信息与电气工程学院 米根锁 王瑞峰 ·

摘要：低功耗单片机都设置有等待方式和掉电方式两种节电运行功能。使用单片机的等待方式（睡眠状态），不仅可降低其功耗，还可用于增强其抗干扰能力。本文论述了实现单片机系统睡眠抗干扰的两种方法。

用 CHMOS 和 CMOS 工艺制成的单片机都属于低功耗单片机，都设置有等待方式和掉电方式两种节电运行功能。两种节电方式均可通过软件来选择运行，在这两种节电运行方式下，可大大降低单片机的功耗。使用单片机的等待方式，不仅可降低其功耗，还可用于增强其抗干扰能力。下面以 80C31 单片机为例说明使用其等待方式实现其抗干扰的原理及技术。

1. 80C31 的等待工作方式

80C31 单片机的等待方式是通过对其内部 PCON（电源控制寄存器）中的 IDL（等待方式位）进行编程来实现的。当 IDL=1 时，80C31 进入等待工作方式，此时，送往 CPU 的时钟信号被封锁，CPU 进入等待状态，其内部的 SP、PC、PSW、ACC 等寄存器以及各 I/O 引脚的状态被完整地保留下来，CPU 就像在睡眠一样，可称之为进入睡眠状态。此时，内部时钟信号仍继续供给中断系统、定时/计数器和串行口，它们仍可工作。退出睡眠状态的方法有中断退出和硬件复位退出两种。由于在睡眠状态时，中断系统仍可工作，因此，任何允许中断请求变为有效时，均使硬件对 IDL 位清零，从而退出睡眠状态，并开始执行中断服务程序，中断返回后，下一条要执行的指令正是原先置等待工作方式指令后的那条指令。

2. CPU 抗干扰技术

微机应用系统的抗干扰设计涉及到许多方面。此处只讨论 CPU 本身的抗干扰方法。在大多数情况下，干扰是通过三总线而作用到 CPU 上的。当 CPU 受到干扰时，将不能按正常状态执行程序，从而引起混乱。人们研究和采用人工复位、掉电保护、指令冗余、软件陷阱、程序运行监视系统以及系统恢复等技术来实现 CPU 的抗干扰。根据上面对 80C31 CPU 等待工作方式的原理说明，当 CPU 进入睡眠状态时，不会对系统三总线上出现的干扰做出反应，因此可大大降低 CPU 对干扰的敏感程度，从而增强 CPU 的抗干扰能力。我们可将其称为 CPU 的睡眠抗干扰。

3. 80C31 CPU 的睡眠抗干扰技术

通过对 80C31 CPU 进入和退出睡眠状态过程的分析，可采用下面两种方法实现睡眠抗干扰。

方法一 让 CPU 在没有正经工作时就睡觉，有活干时由中断系统唤醒它，干完活后接着睡觉。

对大多数单片机应用系统，CPU 并非一直忙于正经事情，很多情况下是在执行一些踏步等待指令或循环检查程序，此时 CPU 虽未干什么重要工作，但却是清醒的，很容易受干扰。如果

安排其在没有正经工作时就睡觉，有活干时由中断系统唤醒它，干完活后接着睡觉，就可使其受干扰的威胁大大降低，并可降低其功耗。按照这种思想，设计软件时，可在主程序完成各种自检和初始化工作以后，用下列两条指令取代循环踏步指令：

```
LOOP: ORL   PCON #01H
        SJMP  LOOP
```

把 CPU 要做的所有工作都安排在中断服务子程序中完成，把系统的监控程序放在定时中断子程序中。主程序在执行 ORL PCON, #01H 后，CPU 便进入睡眠状态，此时程序计数器 PC 中的地址指向下一条指令 SJMP LOOP。当需要 CPU 执行任务时，就通过中断系统将 CPU 唤醒，CPU 响应中断，将 PC 的值压入堆栈，然后执行中断子程序本身，完成任务以后，执行一条开中断指令，确保 CPU 在睡眠之后仍能被唤醒，最后执行中断返回指令，CPU 将执行主程序中的 SJMP LOOP 指令，又转回到 ORL PCON, #01H 这条指令上，执行完这条指令后，CPU 便再次进入睡眠状态，如此周而复始。应将可能引起强烈干扰的 I/O 操作指令放在 CPU 进入睡眠状态前执行，即放在中断子程序的尾部。为确保 CPU 不过早被唤醒，以躲过强烈干扰的高峰，可临时关闭一些次要的中断，仅保留一个内部定时中断，定时尽可能长些，并作好标记。当下次定时中断响应后，根据标记，恢复系统的正常中断设置方式。

这种方法因 CPU 大部分时间处于睡眠状态，因此抗干扰性好，且可大大降低 CPU 的功耗，但可能涉及的中断类型多，需要多个中断源，控制较复杂。

方法二 使 CPU 平常处于正常工作状态，当执行了有可能引起较强烈干扰的指令后（例如，在一些大功率微机控制系统中，大电流和高电压设备的投入与切除都是由执行指令来完成的，将会引起强烈干扰），使其进入睡眠状态，保持睡眠一段时间，以避过干扰高峰。在进入睡眠状态前，设置好定时中断，在避过干扰高峰后，由定时中断将 CPU 唤醒，进入正常工作状态。

此种方法涉及的中断可少一些，控制较简单，但因 CPU 大部分时间处于正常工作状态，因此其抗干扰性和降低功耗的效果比前一种方法差。

4. 结语 利用低功耗单片机的等待工作方式，不仅可以降低 CPU 的功耗，还可增强 CPU 的抗干扰能力。本文论述的两种方法，虽各有优缺点，但只要合理使用，可使 CPU 的抗干扰能力大为增强，在设计单片机应用系统时可参考使用。◆